الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) قانون جمع التوترات: $E = u_R + u_C = Ri + u_C$ ، مع $i = \dfrac{dq}{dt} = C\dfrac{du_C}{dt}$	0,5	6
ومنه $RC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$ أي $\dfrac{du_C}{dt} + \dfrac{1}{RC}u_C = \dfrac{E}{RC}$	0,5	
2) $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، بالتعويض: $\dfrac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} + \dfrac{E}{\tau}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = \dfrac{E}{\tau}$ ، إذن العبارة حل للمعادلة.	1	
3) $[R] = \dfrac{[U]}{[I]}$ و $[C] = \dfrac{[Q]}{[U]} = \dfrac{[I][T]}{[U]}$ ، إذن $[RC] = [T]$: τ متجانس مع الزمن.	0,75	
4-أ) هذه اللحظة تمثل ثابت الزمن: $\tau = 2\,\text{ms}$	0,5	
$C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{2 \times 10^{-3}}{10^{3}} = 2 \times 10^{-6}\,\text{F} = 2\,\mu\text{F}$	0,75	
ب) $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63E \approx 3{,}79\,\text{V}$	0,75	
5) $E_C = \dfrac{1}{2}CE^2$	0,5	
$E_C = \dfrac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times 6^2 = 3{,}6 \times 10^{-5}\,\text{J}$	0,75	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الجملة: الكرية ؛ القوة المؤثرة: الثقل فقط. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ومنه $m\vec{g} = m\vec{a}$ أي $\vec{a} = \vec{g}$	0,75	7
$a_x = 0$ ؛ $a_y = -g$	0,5	
2) الشروط الابتدائية: $x_0 = 0$ ، $y_0 = 0$ ، $v_{0x} = v_0$ ، $v_{0y} = 0$. ومنه: $x(t) = v_0 t = 5t$ ؛ $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 = -5t^2$	2×0,5	
3) $t = \frac{x}{5}$ ومنه $y = -5\left(\frac{x}{5}\right)^2 = -\frac{x^2}{5} = -0{,}2\,x^2$	1	
المسار جزء من **قطع مكافئ**.	0,25	
4) عند الأرض $y = -h = -1{,}8\,\text{m}$: $-5t^2 = -1{,}8$ ومنه $t = 0{,}6\,\text{s}$	1	
المدى: $x = 5 \times 0{,}6 = 3\,\text{m}$	0,5	
5) $v_x = 5\,\text{m/s}$ ؛ $v_y = -gt = -6\,\text{m/s}$	0,5	
$v = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{61} \approx 7{,}8\,\text{m/s}$	0,5	
6) $E_M(O) = E_M(\text{sol})$: $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2$	0,75	
$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh} = \sqrt{25 + 36} = \sqrt{61} \approx 7{,}8\,\text{m/s}$ ، نفس النتيجة.	0,25	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $n_0(\mathrm{Mg}) = \dfrac{0{,}24}{24} = 0{,}01\,\mathrm{mol}$ ؛ $n_0(\mathrm{H_3O^+}) = C \times V = 0{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}05\,\mathrm{mol}$	2×0,5	7
2) جدول التقدم: الحالة الابتدائية $(0\ ;\ 0{,}05\ ;\ 0{,}01)$ ، الحالة الانتقالية $(x\ ;\ 0{,}05 - 2x\ ;\ 0{,}01 - x)$ ، الحالة النهائية $(x_{\max}\ ;\ 0{,}05 - 2x_{\max}\ ;\ 0{,}01 - x_{\max})$	1	
$0{,}01 - x_{\max} = 0$ ومنه $x_{\max} = 0{,}01\,\mathrm{mol}$ ، أو $0{,}05 - 2x_{\max} = 0$ ومنه $x_{\max} = 0{,}025\,\mathrm{mol}$	0,5	
إذن $x_{\max} = 0{,}01\,\mathrm{mol}$ والمتفاعل المحد هو **المغنيزيوم**.	0,5	
3) $V_{\max}(\mathrm{H_2}) = x_{\max} \times V_m = 0{,}01 \times 24 = 0{,}24\,\mathrm{L}$	0,75	
4) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]_f = \dfrac{0{,}05 - 2 \times 0{,}01}{0{,}1} = 0{,}3\,\mathrm{mol/L}$	0,75	
5) $t_{1/2}$: الزمن اللازم لبلوغ التقدم نصف قيمته النهائية: $x(t_{1/2}) = \dfrac{x_f}{2}$	0,5	
$V_{\mathrm{H_2}}(t_{1/2}) = \dfrac{0{,}24}{2} = 0{,}12\,\mathrm{L}$	0,5	
6) $v = \dfrac{dx}{dt}$ و $x = \dfrac{V_{\mathrm{H_2}}}{V_m}$ ، ومنه $v = \dfrac{1}{V_m}\dfrac{dV_{\mathrm{H_2}}}{dt}$	0,5	
السرعة **تتناقص** مع الزمن بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات.	0,5	
7) رفع درجة الحرارة ؛ زيادة التركيز الابتدائي للحمض (أو تفتيت المغنيزيوم إلى مسحوق).	2×0,25	

tafawoq.site